STSB3392 无损检测 I · TOPIC 2 · 逐页精讲（P1 - P34）

四种无损检测方法：从物理原理到现场选择

对照 34 页幻灯片《Typical NDT Techniques: UT, RT, LPT, MPT》 · 零基础可读 · 2026-10-25 修订

> **一句话：渗透靠毛细把染料吸进开口，磁粉靠漏磁抓铁磁件的表面/近表面裂纹，超声靠回声时间量深度，射线靠差异吸收成永久影像；四种通道互补，关键件必须组合检测。**

每节按页码分小节（P7、P8…），拿着 slide 能直接定位；讨论题 Q1 – Q5 都有参考答案； 34 页全覆盖 11 个交互演示 12 道自测

第 1 节 · 总览：四条物理通道 · P1–P5

第 1 节 · 四种方法，四条物理通道

> 覆盖 P1 – P5 | 这一节解决的问题：为什么同一道裂纹，有时候用渗透、有时候必须用超声或射线。

接上一讲

Topic 1 最后给过一张"表面法 / 体积法"的能力图：VT、PT 只看表面，MT、ET 到近表面，UT、RT 覆盖整个体积。这一讲就是把那张图里的四种方法**逐个拆开**，讲清它们各自的物理、流程、算例和边界。

P1 - P2 · 这一讲要你带走什么

slide **学习目标**：① 解释 LPT、MPT、UT、RT 的物理原理；② 描述每种方法的基本流程；③ 说出每种方法适合什么材料、什么缺陷、主要限制；④ 会做三个简单计算（UT 缺陷深度、MPT 线圈电流、γ 源衰变）；⑤ 给一个检验任务选出合适的方法或组合。

对照考核层级（CLO1 = Bloom C1 **记忆**）：不考复杂推导，但**概念要准、方法要认全、算例要会代**。所以本讲的重点是"每个方法能查什么、不能查什么"和三个算例。

P3 · 两小时怎么走

slide **时间表**：开场 10 分钟 → LPT 20 分钟 → MPT 20 分钟（Q2）→ 休息 10 分钟 → UT 25 分钟（Q3）→ RT 20 分钟（Q4）→ 选方法 15 分钟（Q5）。

讲的时候按这条线走，学生就不会觉得是在背四个清单：**先问"东西安不安全怎么知道" → 表面方法（渗透、磁粉）→ 但内部缺陷怎么办 → 声波和射线 → 怎么选。**

P4 · 讨论题 Q1：生活里的 NDT

slide 题目：你其实早就在用 NDT 的思路。医生的 X 光/超声检查、渔船的声呐找鱼、把自行车内胎泡水里找漏气——它们分别像哪种 NDT 方法？

参考答案（逐条）

1. **医生不开刀查骨折**：X 光片 → 对应 RT（射线穿透 + 差异吸收成像）；B 超 → 对应 UT（声波反射成像）。两者都是"不打开就看见内部"。
2. **渔船声呐找鱼**：发射声波、收回波、按时间判距离 → 对应 UT 的脉冲回波原理（d=v·t/2 同一个式子）。
3. **内胎泡水找漏气**：气泡从破口冒出来 → 本质是**泄漏检测**（属于"其他方法"），但它依赖"缺陷与表面连通"，与 LPT 的"必须开口到表面"是同一个限制。
4. **一句话收口**：这四件事的共同点是"不破坏被测物、通过某种能量的变化获取内部信息"——这就是 NDT 的定义。

P5 · 四种方法，四条物理通道

slide 四原理：LPT 毛细作用吸液体（表面）；MPT 裂纹扰乱磁场、铁粉聚集（表面 + 近表面）；UT 高频声波反射（体积）；RT 差异吸收（体积）。

方法	输入能量	与材料怎么作用	能到达哪里
LPT	液体（表面张力驱动）	润湿 + 毛细吸入	只有**开口到表面**的缝隙
MPT	磁场	铁磁材料导磁，缺陷处磁阻大 → 漏磁	表面 + 近表面（毫米量级）
UT	高频声波	声阻抗突变处反射	整个体积（钢中可达数米）
RT	X/γ 射线	密度 × 厚度决定吸收	整个体积（穿透力看能量）

动手试：同一块板，四种方法各看得到什么

点按钮切换方法。板里埋了三种缺陷：A 表面开口裂纹、B 近表面孔洞、C 内部空洞。

LPT 渗透 | MPT 磁粉 | UT 超声 | RT 射线



彩色 + ✓ = 该方法有信号；灰色虚线 + ✗ = 无信号。B 在表面下约 1 mm，C 在板中心约 20 mm

当前方法：LPT 渗透

LPT 渗透：看得到 **A**，看不到 **B、C**。

原因：毛细作用只认开口：B 是闭孔、C 在内部，渗透剂进不去。

代入：$\Delta p = 2\gamma/r = 2\times0.03 \div 1\times10^{-6} =$ **60 kPa**（1 μm 缝，示意）。

示意模型：A 开口到表面、B 在表面下约 1 mm、C 在板中心；实际能力边界还取决于尺寸、方向与工艺。

记住一句话：能量进得去、回得来，才有信号。液体没有穿透能力，所以只能走表面开口；磁力线沿着铁磁体走，遇到气隙就漏出来；声波在界面反射；射线被吸收——四套物理决定四种能力边界。

P5 续 · 三条边界必须分清

1. **表面 vs 体积**：不是"深和浅"，而是"方法能不能覆盖整个截面"。渗透和磁粉本质是表面方法，超声和射线是体积方法。
2. **表面开口**：只有 LPT 硬性要求缺陷通到表面，这也是它最容易被误用的地方。
3. **材料限制**：MPT 只对铁磁材料有效；LPT 不适合多孔材料；UT 要求声波能传播（粗晶散射严重）；RT 几乎通吃但有辐射安全。

手算：为什么高频声波能"看见"小缺陷

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

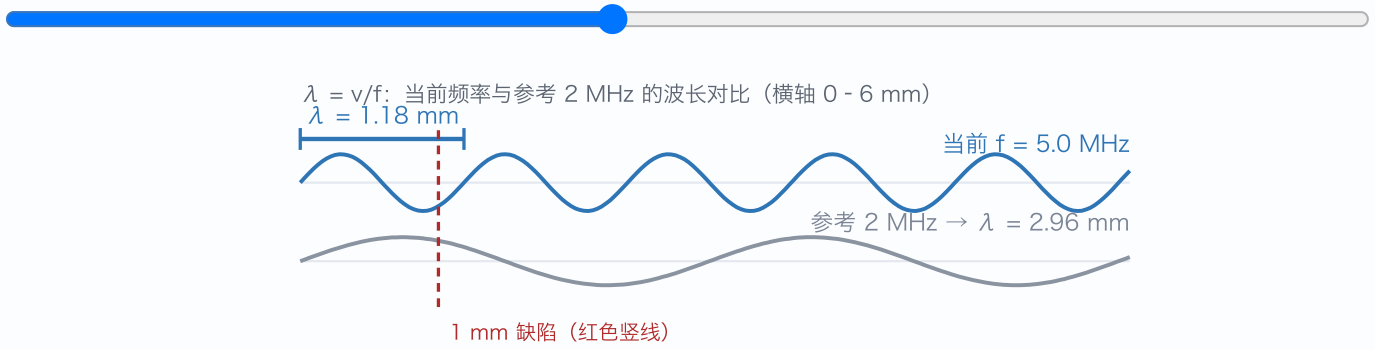
钢中纵波 $v=5920$ m/s：5 MHz → $\lambda=5920/5\times10^{6}\approx1.18$ mm；2 MHz → 2.96 mm；10 MHz → 0.59 mm。

结论：缺陷尺寸接近或大于波长才看得清。查细小缺陷用高频，但频率越高衰减越大、穿透越浅——分辨率与穿透力是一对矛盾。

动手试：频率越高，波长越短，能看清更小的缺陷

钢中纵波声速 5920 m/s，$\lambda = v / f$。可检尺寸约为波长量级。

频率 f = 5.0 MHz



红线 = 1 mm 缺陷；λ 越短越能分辨小缺陷，但钢中衰减随 f 增大 → 穿透变浅。

f = **5.0 MHz** → $\lambda = v/f = 5920 \div 5.0\times10^6$ = **1.18 mm**。
1 mm 缺陷小于 λ → 波长比缺陷大，波形“糊”过缺陷，回波弱、难分辨；可检尺寸约 **λ 量级（1.18 mm）**。
频率上限 10 MHz：$\lambda = 5920 \div 10\times10^6$ = **0.59 mm**，分辨力更高；但钢中衰减随 f 增大 → 穿透变浅。

示意：红色竖线代表 1 mm 级缺陷；频率升高 → 波长变短 → 越能"分辨"小缺陷，但衰减同时增大。

工程决定

1. 先问缺陷可能在哪：表面开口 → 渗透；表面/近表面且是钢 → 磁粉；内部 → 超声或射线。
2. 再问材料是什么：铝、奥氏体不锈钢、钛 → 磁粉直接出局。
3. 最后问现场条件：能不能接触、能不能两侧接近、有没有辐射安全条件、要不要永久记录。

讲台稿（可直接照念）

> 这一讲要讲四种无损检测：渗透、磁粉、超声、射线。先别急着背流程，先问一个问题：为什么需要四种？
>
> 因为它们的物理通道不一样。渗透靠液体表面张力，把染料吸进裂纹——液体没有穿透能力，所以只能查开口到表面的缺陷。磁粉靠磁场，铁磁材料里磁力线遇到裂纹会漏出来，把铁粉吸住——只能查表面和近表面，材料还必须是铁磁的。超声靠声波，遇到声学性质突变就反射，能查内部，还能算出缺陷多深。射线靠穿透和吸收，密度厚度不同、底片黑度不同，能查内部，还能留永久记录。
>
> 所以选方法就三步：缺陷可能在哪？材料是什么？现场条件允许什么？这三步问完，答案基本就定了。最后记住：没有哪种方法能查全部，关键件都是组合着查的。

如果你只记一件事

> **四种方法不是四个难度等级，而是四条物理通道：液体走表面开口、磁场走铁磁近表面、声波和射线走整个体积。**

来源

- slide：`sources/topic2.pdf` P1 – P5
- 补 Hellier, *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed., McGraw-Hill, 2020（各方法总览）
- 补 ISO 9712（人员认证方法代号：PT、MT、UT、RT、VT）
- 推断 波长与可检尺寸关系为超声通识（λ=v/f，可检尺寸约 λ 量级）

↑ 回到内容列表

第 2 节 · 液体渗透（LPT）：让裂纹自己把染料吸进去

> 覆盖 P6 – P10 | 这一节解决的问题：为什么只能查开口裂纹、为什么预清洗最关键、六步各在防什么。

P6 · Part A 开场

slide Part A · Liquid Penetrant Testing（Ujian penusuk cecair），20 分钟。

一句话预习：渗透检测不靠眼睛找裂纹，而是**让裂纹自己把带颜色的液体吸进去，再让它自己吐出来**。

P7 · 毛细作用：凭什么液体能"自己"钻进微米级裂缝

先给直觉：纸巾一角浸到水里，水自己往上爬；两块贴紧的玻璃片中间夹一点水，水会把玻璃片吸在一起——都是**表面张力**在起作用。

再给机制：液体表面像一层拉紧的膜；当液体与固体"亲近"（接触角小）时，这层膜会把液体往缝里拽。缝越窄，拽的力量越大：

$$\Delta p = \frac{2\gamma\cos\theta}{r}$$

γ 是液体表面张力（N/m），θ 是接触角，r 是缝隙等效半径（m）。

手算一遍（渗透剂 γ≈30 mN/m，干净金属上 cosθ≈1）：

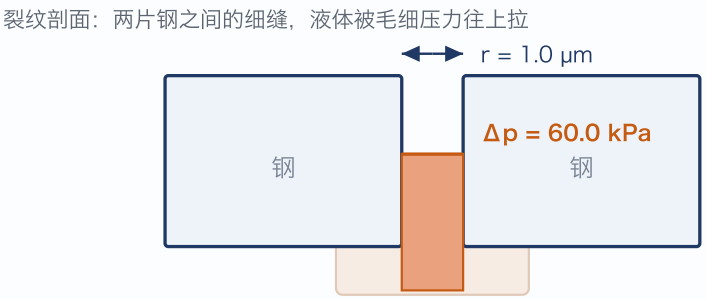
裂缝半径	毛细压力	相当于
10 μm	$2\times0.03/10^{-5}=6$ kPa	0.06 个大气压
1 μm	60 kPa	0.6 个大气压
0.1 μm	600 kPa	6 个大气压

两个结论：缝越细吸力越大（微裂纹反而更容易灌满）；但吸力大不等于吸得快，缝越细流动阻力越大——所以流程里必须有**停留时间**。

动手试：裂缝越细，吸力越大

渗透剂表面张力 γ = 0.03 N/m，接触角按完全润湿（cos θ = 1）计，$\Delta p = 2\gamma/r$。

裂缝半径 r = 1.0 μm



r = 1.0 μm（= 1.0×10^{-6} m）→ $\Delta p = 2\gamma\cos\theta/r = 2\times0.03\times1 \div 1.0\times10^{-6}$ = **60.0 kPa**，≈ **0.59** 个大气压。

液柱高度按 Δp 对数映射：缝越细吸力越大；但填充速度 ∝ r^2，越细越慢 → 必须给足停留时间（5 - 30 min）。

示意：缝越细压力越大，但流动阻力也越大——所以要给"停留时间"。

slide 三步原理：施加渗透剂 → 去除多余（渗透剂留在裂纹里）→ 施加显像剂（把渗透剂吸出来，形成可见指示）。关键：**只能发现开口到表面的缺陷**，被油漆、油污、脏东西封住的裂纹，渗透剂进不去。

P8 · 六步流程：每一步在防哪种失败

slide 六步：① 预清洗（最重要）→ ② 施加渗透剂，停留 5 – 30 min（有时 1 h）→ ③ 去除多余（水或溶剂，不要把裂纹里的洗掉）→ ④ 干燥 → ⑤ 显像（薄层白色显像剂把渗透剂吸出）→ ⑥ 检验并后清洗。

步骤	在解决什么问题	做错的后果
① 预清洗	油、漆、锈、氧化皮会**封住开口**	全部漏检——最常见也最致命
② 施加渗透剂	靠毛细作用灌入	表面太冷/太干 → 渗透慢，时间不够查不到
③ 去除多余	表面必须干净，否则整片背景发亮	洗过头 → 把缝里的也洗掉，**漏检**
④ 干燥	水分会稀释/污染显像剂	干燥不当 = 背景噪声
⑤ 显像	白色薄层把缝里的渗透剂吸回表面并放大	涂太厚掩盖、太薄显不出
⑥ 检验 + 后清洗	判读指示；残留化学品会腐蚀零件	不后清洗 → 腐蚀、涂层附着差

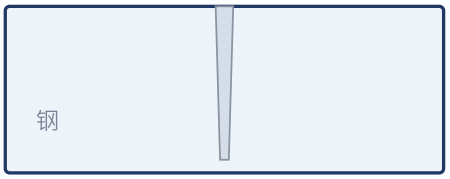
slide 磨削的例子：磨削会把金属"抹"过裂纹口，形成极薄的涂抹层（smearing），把入口堵死；所以要么轻蚀刻去掉这层，要么重新处理表面。

动手试：渗透检测六步，每一步在防什么

点步骤号，看该步的正确状态和做错的后果。

① 预清洗 | ② 渗透 | ③ 去除多余 | ④ 干燥 | ⑤ 显像 | ⑥ 检验·后清洗

第 1 步 · 预清洗 ✓ 表面清洁



红色 = 渗透剂；灰色 = 空缝。

第 1 步 · 预清洗：这一步防 **开口被封**：油、漆、锈和磨削涂抹层（约 1 - 10 μm）盖住裂口，渗透剂进不去，后面全白做。

示意：表面与裂纹为剖面；红色 = 渗透剂，白色 = 显像剂。

P9 · 渗透剂与显像剂：三组参数决定你买的是哪种

slide 渗透剂类型：可见（红色染料）/ 荧光（UV-A）。去除方式：水洗 / 后乳化 / 溶剂。灵敏度：等级 1（低）–4（超高）。显像剂：干粉 / 水溶 / 水悬浮 / 非水。

维度	怎么选
显色方式	荧光灵敏度更高，但需暗室与紫外灯；现场大件常用可见
去除方式	水洗快但易过洗；**后乳化**先让多余渗透剂"变可水洗"再冲，控制更稳；溶剂型适合局部/现场
灵敏度	等级越高越灵敏，**假指示也越多**，不是越高越好
显像剂	非水（溶剂基）最灵敏、适合小面积；干粉适合粗糙面与高温

补 标准体系按"类型/方法/灵敏度等级"分类（ISO 3452 系列、ASTM E165/E1417）；具体代码与等级字母以现行标准原文为准。

P10 · 能用和不能用

slide 适合：几乎所有光滑无孔材料（钢、不锈钢、铝、钛、玻璃、部分塑料）、焊缝（表面开口的裂纹、气孔、咬边、未熔合）、铸锻件（冷隔、热裂、折叠）。典型：铝合金机轮、涡轮叶片——它们非

磁，MPT 用不了，所以维护中用荧光渗透找早期疲劳裂纹。

slide **不适合**：粗糙多孔表面（砂铸件、多孔陶瓷、木材）、会吸收/反应渗透剂的塑料、涂层封住缺陷的零件、以及**任何表面以下的缺陷**——这不是"效果差"，是原理上不可能。

四个铸锻缺陷名词：**冷隔**（两股金属相遇未熔合的表面接缝）、**热裂**（凝固收缩拉裂，沿晶界）、**折叠**（轧制/锻造压叠的折缝）、**咬边**（焊缝趾部被电弧挖出的凹槽）。

教读数字

- **5 – 30 min 停留**：温度低、黏度大、缝更细就取上限；只报"5 分钟"不说条件等于没报。
- **灵敏度 1 – 4**：越高越灵敏，假指示也越多；要按标准规定选。
- **荧光观察条件**：补 ISO 3059 常被引用的要求是 UV-A 辐照度 ⩾1000 μW/cm²、暗室白光 ⩽20 lx（引用时以现行版为准）；可见染料需充足白光。

工程决定

1. **打磨/机加工后不能直接检**：先确认没有涂抹层封口，必要时轻蚀刻。
2. **焊接检验时机**：冷却、清渣、表面清理之后；带飞溅焊渣的表面会大量假指示。
3. **后清洗必须做**：残留会吸潮、腐蚀，影响后续焊接与涂装。
4. **材料决定方法**：铝、镍合金非磁 → 用荧光渗透而非磁粉。

学生最容易卡住的四个点

1. **"显像剂为什么能吸出来？"** 白色薄层是多孔的，靠反向毛细把缝口渗透剂吸到表面摊开，白色背景提供对比——不是"擦出来"。
2. **"洗得越干净越好？"** 表面多余必须洗掉，**缝里的不能洗掉**；水洗型最容易被过洗。
3. **"为什么多孔材料不行？"** 孔隙本身就像无数条开口裂缝，进了洗不净，整片背景发亮，真假难辨。
4. **"荧光为什么更灵敏？"** 暗场里人眼对微弱发光更敏感；荧光是主动发亮，红染料只是反射。

讲台稿（可直接照念）

> 第一种方法：液体渗透。先想一个问题：几微米宽的裂纹，眼睛看不见，又不能剖开，怎么查？渗透检测的办法很聪明——我不去找裂纹，我让裂纹自己把颜色吸进去。
>
> 原理叫毛细作用。纸巾一角放进水里，水自己往上爬，这就是毛细。裂缝就是极细的毛细管，表面张力把它往里拽。算一下：一微米的缝，毛细压力大概零点六个大气压；十微米只有零点零六。所以微裂纹更容易灌满，但灌得慢，这就是"停留五到三十分钟"的来历。
>
> 六步里最重要的是第一步，预清洗。因为渗透剂只能从开口进去，表面有油有漆有锈，等于把嘴封上了，后面做得再漂亮也查不到。还有，磨削以后不能马上检，磨削会把金属抹到裂纹口上，形成涂抹层，把口堵死。

> 最后一句：渗透只认开口到表面的缺陷。表面以下的，原理上就查不到，所以才有后面的磁粉、超声、射线。

如果你只记一件事

> **LPT 靠毛细把渗透剂"吸进"开口缺陷、靠显像剂"吐出"；开口被封，一切归零——预清洗和表面状态决定成败。**

来源

- slide：`sources/topic2.pdf` P6 – P10
- 补 Hellier, *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed.（PT 章：渗透剂、显像剂、工艺控制）
- 补 ISO 3452 系列、ASTM E165/E1417；ISO 3059（观察条件）
- 推断 毛细压力公式（Young – Laplace，标准物理）；铸锻缺陷定义为领域通识

↑ 回到内容列表

第 3 节 · 磁粉检测（MPT）：让裂纹把磁力线"撕开"

> 覆盖 P11 – P16 | 这一节解决的问题：为什么必须转 90° 测两次、为什么铝不能用、线圈要多大电流。

P11 - P12 · 漏磁：磁力线遇到裂纹会"漏"出来

slide **原理**：磁化的钢棒有表面裂纹时，裂纹是低磁导率的空气隙，磁通从表面漏出来，吸住细铁粉；铁粉在漏磁处聚集，勾勒出裂纹形状。**只能用于铁磁材料**：碳钢、低合金钢、铸铁、镍；不能用于铝、铜、奥氏体不锈钢。

为什么只有铁磁材料能磁化：磁性来自内部**磁畴**——每个小区域的原子磁矩方向一致，像微型磁铁。外磁场一来，磁畴转向长大，材料整体被磁化。铁、钴、镍及其合金可以；奥氏体不锈钢是面心立方结构，磁畴不易形成，宏观上非铁磁，磁粉吸不住。

漏磁怎么产生：磁力线在铁磁材料里走"捷径"。遇到裂纹（里面是空气），捷径断了，磁力线被迫绕行并从表面漏出去，把铁粉吸住。

P13 · 磁场方向：为什么每个区域要测两次

slide 纵向场（线圈/磁轭）查**横向**裂纹，漏掉平行于磁场的裂纹；周向场（直接通电/触头）查**纵向**裂纹。规则：**裂纹与磁力线接近 90° 时显示最好**，所以每个区域要转 90° 测两次。

铁粉聚集强度大致与 $\sin^2\theta$ 成正比：θ=90° 最强，θ=0° 几乎为零。

动手试：裂纹与磁力线的夹角决定漏磁强弱

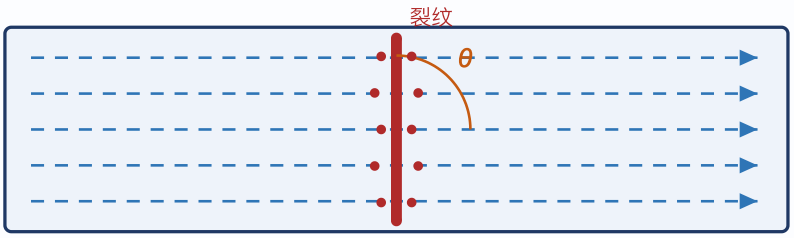
拖动角度、切换磁化方式，看铁粉在裂纹处聚集多少。漏磁相对强度 ≈ $\sin^2\theta$。

裂纹与磁力线夹角 θ = 90°

纵向场（线圈/磁轭） 周向场（通电）

纵向场：磁力线沿轴向（水平方向）

钢板（铁磁材料）剖面



蓝色虚线 = 磁力线；红色 = 裂纹；红点 = 聚集的铁粉（数量 ∝ $\sin^2\theta$）

规则：每个区域纵向场、周向场各测一次（磁场转 90°），两个方向都要覆盖。

θ = 90°（裂纹与磁力线的夹角）→ 漏磁相对强度 = $\sin^2\theta$ = $\sin^2 90°$ = **1.00 → 100%**

磁化方式：**纵向场（磁力线沿轴向）**；裂纹接近垂直磁力线，漏磁强、铁粉聚集明显。

所以每个区域要转 90° 测两次：纵向场查横向裂纹，周向场查纵向裂纹。

示意：虚线为磁力线，红点为聚集的铁粉；实际漏磁强度还取决于裂纹深度、宽度与磁化参数。

P14 · 算例：线圈磁化需要多大电流

slide NI=45000/(L/D)，N 圈数、I 电流、L/D 长径比；适用于低填充系数、零件贴靠线圈（如 ASTM E1444），L/D 约 2 – 15。

算一遍：轴长 400 mm、直径 50 mm、线圈 5 圈。

1. L/D=400/50=8
2. NI=45000/8=5625 安匝
3. I=5625/5≈1125 A

注意：1125 A 是大电流，实际设备用低电压大电流电源；而且这只是**起点**。文献里存在 45000/(L/D) 与 45000·D/L 两种写法（NDT.net 讨论），本质都是经验公式；ASTM E1444 / ASME E709 体系都强调：**必须用磁场指示器或带已知缺陷的参考试片验证**。slide 的"Check"一句说的就是这个。

动手试：线圈磁化电流计算器

NI = 45000 / (L/D)，I = NI / N；适用 L/D 约 2 - 15（经验公式，现场必须用指示器验证）。

零件长度 L（mm） 400

零件直径 D（mm） 50

线圈圈数 N 5

① **L/D** = 400.0 mm ÷ 50.0 mm = **8.00**
② **NI** = 45000 ÷ 8.00 = **5625** 安匝
③ **I** = 5625 ÷ 5.0 = **1125** A

经验公式只是起点；现场必须用磁场指示器或标准试片验证。

示意：公式只是起点；验证磁场用指示器/标准试片。

P15 · LPT 与 MPT 怎么选

slide 对比表：材料（任何非多孔 vs 仅铁磁）、缺陷位置（开口 vs 表面+近表面）、表面准备（很干净、去漆 vs 可容忍薄涂层）、速度（慢，要停留和显像 vs 快，几乎立即）、缺陷方向（不敏感 vs 必须横跨磁场、测两次）、检测后（清除化学品 vs 退磁并清洗）。

一句话：**钢的表面/近表面 → 磁粉更快更灵敏；非铁磁或只有开口缺陷 → 渗透。**

P16 · 讨论题 Q2：三道小题各选什么

slide 题目：LPT 还是 MPT？给每个零件选方法并说明理由：(a) 碳钢吊钩；(b) 铝合金车轮；(c) 316 奥氏体不锈钢管的对接焊缝。

参考答案

- (a) **碳钢吊钩 → MPT。** 碳钢是铁磁材料，吊钩的疲劳裂纹常起源于表面与近表面的沟槽、圆角处；磁粉能覆盖近表面且速度快，磁轭法现场可做，两个方向各测一次。若表面有厚漆/镀层影响，先清理；检测后退磁。
- (b) **铝合金车轮 → LPT（荧光渗透优先）。** 铝非铁磁，MPT 直接出局；机轮表面裂纹多为开口疲劳裂纹，适合渗透。航空维修常用荧光渗透 + 紫外灯，灵敏度高。若想查近表面，可加涡流（铝导电）。
- (c) **316 不锈钢对接焊缝 → LPT。** 奥氏体不锈钢非铁磁，MPT 无效；焊缝表面开口裂纹、咬边用渗透。想查内部则用 RT 或 UT。注意：316 若因冷加工产生少量磁性，也不能按铁磁材料做 MPT——不可靠。

教读数字

- L/D 2 – 15：公式适用范围；超出要换方法或按标准查表。

- **灵敏度**：颗粒越细、湿法悬浮液、荧光颗粒 → 越高；背景噪声与假指示也增加。
- **退磁**：检测后必须退磁，否则剩磁吸铁屑、干扰焊接电弧与仪表。

工程决定

1. **焊后检测**：碳钢/低合金钢焊缝常用磁轭法，每个区域两个方向各测一次。
2. **材料判定优先**：316、铝、铜 → 换 PT 或 ET。
3. **表面准备**：薄涂层有时可容忍（磁粉能透过薄漆层显示），厚涂层/镀层会影响灵敏度。
4. **退磁 + 清洗**：检测后要退磁并清掉磁粉残留。

学生最容易卡住的四个点

1. **"为什么要测两遍？"** 裂纹只有横跨磁力线才漏磁，一次磁化只覆盖一个方向。
2. **"316 为什么不导磁？"** 奥氏体面心立方，磁畴不易形成，宏观非铁磁。
3. **"磁粉能查内部吗？"** 只能到近表面（通常几毫米），不是体积方法。
4. **"算出的电流够不够？"** 公式只是起点，必须用指示器/参考试片验证。

讲台稿（可直接照念）

> 第二种方法，磁粉。前提只有一个：材料必须是铁磁的。碳钢、低合金钢、铸铁、镍可以；铝、铜、奥氏体不锈钢不行——316 看着像钢，其实不导磁，磁粉吸不住。
>
> 原理叫漏磁。铁磁材料里磁力线走得很顺，遇到裂纹——裂纹里是空气，磁导率很低——磁力线被迫绕路，从表面漏出来，把撒上去的铁粉吸住，就显出裂纹形状。
>
> 关键规则：裂纹必须横着切断磁力线才明显。所以每个地方要磁化两次，磁场方向转 90 度。你们以后看检测报告，看到"纵向、周向各一次"就是这个原因。
>
> 算例给了一个经验公式：线圈安匝数等于 45000 除以长径比。400 长、50 粗、5 圈，算出来 1125 安培。但记住这是经验公式，只是起点，现场必须用磁场指示器或标准试片验证——slide 上也写了这句。

如果你只记一件事

> **磁粉 = 磁化铁磁件 + 撒铁粉 + 看漏磁；裂纹必须横跨磁力线，所以每个区域转 90° 测两次；非铁磁材料直接出局。**

来源

- slide：`sources/topic2.pdf` P11 – P16
- 补 Hellier, *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed.（MT 章）
- 补 ASTM E1444 / E709、ASME BPVC Section V Art.7、ISO 9934 系列

- 补 NDT.net 论坛帖 38105：安匝数经验公式的写法差异与"必须验证"
- 推断 磁畴、居里点、奥氏体非铁磁为材料学通识

↑ 回到内容列表

第 4 节 · 超声 UT · P17–P22

第 4 节 · 超声检测（UT）：用回声量出缺陷有多深

> 覆盖 P17 – P22 | 这一节解决的问题：深度怎么算、为什么必须涂耦合剂、Hatfield 为什么查过还是断了。

P17 - P18 · 脉冲回波：像蝙蝠一样测距

slide **原理**：探头向零件发射短脉冲（通常 1 – 10 MHz）；声波从缺陷和底面反射；**回波时间给深度，回波高度与反射体大小有关**。探头与工件之间有一层耦合剂（凝胶或水）。显示器上是 A 扫描：始波、缺陷波、底波。

为什么要涂耦合剂——算一下：声波在两种介质界面的反射强度由声阻抗 $Z=\rho v$ 决定：

$$R=\left(\frac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}\right)^2$$

钢：$\rho\approx7850\ \mathrm{kg/m^3}$、$v=5920\ \mathrm{m/s}$ → $Z\approx46.5\times10^6\ \mathrm{kg/(m^2s)}$（约 46.5 MRayl）；空气：$\rho\approx1.2$、$v\approx343$ → $Z\approx0.0004$ MRayl。

代入：$R\approx99.997\%$。**探头和钢之间只要隔一层空气，几乎全部声能被反射回去，一声都进不去。** 耦合剂的作用就是把这层空气挤走。

P19 · 算例：把深度算出来

slide $d=v\cdot t/2$，除以 2 因为声波往返。典型纵波声速：钢 5920、铝约 6320（典型值，随合金变化）、水 1480 m/s。

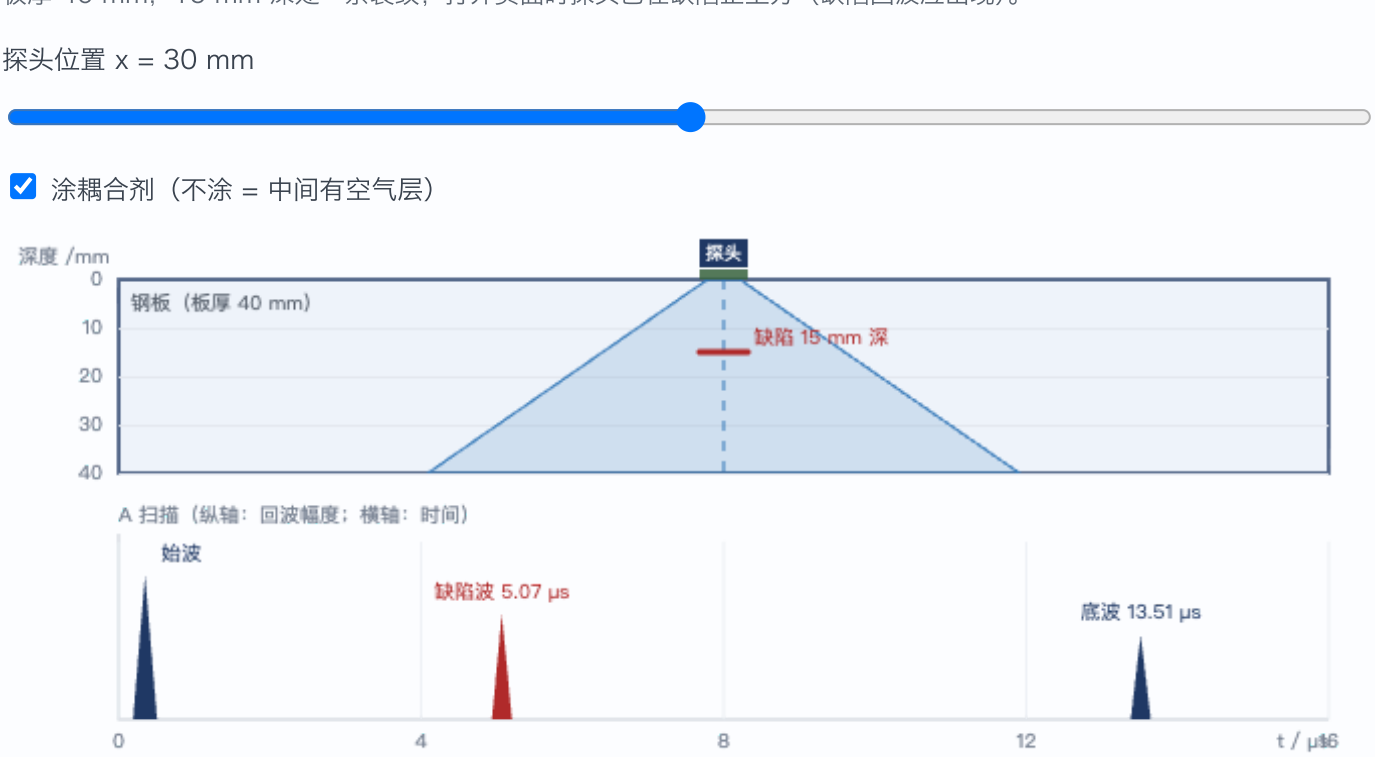
slide 算例：钢板上缺陷回波 6.8 μs、底波 10.1 μs。

- 缺陷：$5920\times6.8\times10^{-6}/2=0.0201\ \mathrm{m}\approx20\ \mathrm{mm}$
- 底波：$5920\times10.1\times10^{-6}/2=0.0299\ \mathrm{m}\approx30\ \mathrm{mm}$

动手试：拖动探头、开关耦合剂，看 A 扫描怎么变

板厚 40 mm，15 mm 深处一条裂纹；打开页面时探头已在缺陷正上方（缺陷回波应出现）。

探头位置 x = 30 mm



探头 x = 30 mm：在缺陷正上方附近（偏差 **0 mm** < 声束半宽 **6 mm**）→ 出现缺陷回波。
缺陷深 15 mm：$t = 2d/v = 2\times15\times10^{-3} \div 5920 =$ **5.07 μs**；底波 $t = 2\times40\times10^{-3} \div 5920 =$ **13.51 μs**。
反推：$d = v \cdot t/2 = 5920 \times 5.07\times10^{-6} \div 2 =$ **15.0 mm**。

示意：钢中纵波 5920 m/s、波束半宽 6 mm；实际缺陷回波还受方向、尺寸影响。

P20 · 探头与斜射：为什么焊缝要用斜探头

slide 直探头（0° ）查厚度、分层、平行于表面的缺陷；斜探头（剪切波，45° – 70° ）查焊缝的未熔合、裂纹、未焊透；先进技术：相控阵 PAUT（电子偏转声束）、TOFD（衍射时差测缺陷高度）。

纵波与横波：纵波质点振动方向与传播方向一致，速度最快，直探头用它；斜探头让声波斜入射，在界面发生折射和**波型转换**，进入工件后变成横波，能斜穿焊缝坡口——这是查侧壁未熔合的标准手段。常用折射角 45° 、60° 、70° 。

三种显示：A 扫描（横轴时间/深度、纵轴回波高度，最常用）；B 扫描（深度 vs 探头位置的剖面）；C 扫描（平面投影）。

UT 的优点与限制：单面接触即可、穿透深、能给深度、无辐射、便携；但需要耦合剂、依赖操作者、粗晶材料噪声大、薄件与复杂几何困难、基础 A 扫描没有永久图像。

P21 · 案例：Hatfield 铁路事故（2000）

slide 2000 年 10 月，英国 Hatfield 附近高速列车在弯道脱轨：4 人死亡、70 多人受伤；钢轨在列车下断成多段。原因：轮轨反复接触在**轨距角**产生滚动接触疲劳（RCF）小裂纹；裂纹已被发现但未及时换轨；**浅层表面裂纹会把深部裂纹"遮"住**，超声束被浅裂纹反射，看不到下面。

机理拆解：超声从轨头表面打入，浅裂纹先反射一部分能量 → 在 A 扫描上形成早期回波 → 继续向下的能量减少 → 深部裂纹回波变弱、可能淹没在噪声里 → 漏检。加上 RCF 裂纹走向复杂、检测周期与判据问题，最终酿成事故。

补 这不是"超声不行"，而是"任何方法都有方向与遮挡的限制"。现代铁路用**超声检测列车 + 涡流 + 目视**组合，并缩短关键区段的检测周期。

P22 · 讨论题 Q3：25 mm 钢板的三问

slide **题目**：UT 缺陷回波出现在 4.0 μs，25 mm 厚钢板（v=5920 m/s）。求缺陷深度？底波应在几微秒？如果忘记涂耦合剂，屏幕会显示什么、为什么？

参考答案

1. **缺陷深度**：$d=v\cdot t/2=5920\times4.0\times10^{-6}/2=0.01184$ m≈11.8 mm。
2. **底波时间**：声波走两倍板厚，$t=2\times0.025/5920=8.45\times10^{-6}$ s≈8.5 μs。
3. **忘记耦合剂**：钢/空气界面反射率约 99.997%，声波进不去工件，屏幕上**只剩始波**（或全是噪声），既没有缺陷波也没有底波，等于什么都没测。

教读数字

- **1 – 10 MHz**：频率越高波长越短、分辨力越好，但衰减越大、穿透越浅。
- **盲区**：靠近表面一段区域，始波太宽盖住缺陷回波——薄件、近表面缺陷容易漏。
- **回波高度 ≠ 缺陷大小**：高度与面积、方向、深度都有关；定量要靠对比试块或 DGS/AVG 曲线。
- **声速是典型值**：钢 5920、铝约 6320、水 1480 m/s，随合金与温度变化。

工程决定

1. **单面接触即可**：这是 UT 相对 RT 的最大优势（管道、容器、轨道）。
2. **测厚仪**：从一侧测剩余壁厚，是腐蚀减薄监测的日常手段。
3. **焊缝检测**：斜探头扫查 + 按标准评定（ISO 17640 等）。
4. **限制**：需耦合剂、依赖操作者、粗晶噪声、薄件/复杂几何困难、无永久图像。

学生最容易卡住的四个点

1. "为什么除以 2？" 声波往返，时间是两倍路程。
2. "回波高就是缺陷大？" 不一定，还取决于方向与深度；定量要用试块/曲线。
3. "焊缝为什么用斜探头？" 直探头垂直打入，碰不到坡口侧壁的未熔合面。
4. "没涂耦合剂显示什么？" 什么都没有——声波在空气界面几乎全反射。

讲台稿（可直接照念）

> 第三种方法，超声。思路特别像蝙蝠：发一束声波，听回声。
>
> 探头里是压电晶片，通电振动发出 1 到 10 兆赫的声波。遇到缺陷反射回来，仪器记时间。因为声波下去再上来走了两倍距离，所以深度等于声速乘时间再除以 2。slide 的例子：6.8 微秒、钢里 5920，深度大约 20 毫米；底波 10.1 微秒，板厚约 30 毫米。
>
> 有个关键细节：必须涂耦合剂。算一下就明白——钢的声阻抗大约是空气的十万倍，中间只要一层空气，99.99% 以上的声能被反射掉，声波根本进不去。耦合剂不是润滑，是把空气挤走。
>
> 最后看 Hatfield 事故：轨距角先出现很浅的疲劳裂纹，超声打下去，浅裂纹先反射，把能量挡住，下面的深裂纹反而看不见。这不是超声没用，是提醒我们：任何方法都有盲区，关键部位要组合检测。

如果你只记一件事

> **超声 = 发脉冲、收回声、d=v·t/2；耦合剂是声波的"入场券"；浅缺陷可能挡住深缺陷。**

来源

- slide：`sources/topic2.pdf` P17 – P22
- 补 Hellier, *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed.（UT 章）
- 补 ISO 17640（焊缝 UT）、ASME BPVC Section V Art.4/5、ISO 9712（人员资格）
- 补 HSE/RSSB《Hatfield 脱轨调查报告》（2000-10-17；4 人死亡、70 多人受伤）
- 推断 声阻抗与反射率为标准声学公式

↑ 回到内容列表

第 5 节 · 射线 RT · P23–P28

第 5 节 · 射线检测（RT）：为什么底片上"黑"的地方反而是空的

> 覆盖 P23 – P28 | 这一节解决的问题：黑度怎么来的、γ 源为什么会越用越弱、RT 与 UT 怎么分工。

P23 - P24 · 差异吸收：黑 = 空

slide 原理：射线穿过工件到达另一侧的胶片或数字探测器；吸收取决于路径上材料的密度和厚度；空腔材料少 → 更多射线到达底片 → 更黑；高密度夹杂（如钨）→ 更白。（图示为真实底片，气孔呈黑点；图源 Carestream《NDT Images guide》。）

物理：单色射线穿过厚度 x 的均匀材料，强度按指数衰减：

$$I=I_0,e^{-\mu x}$$

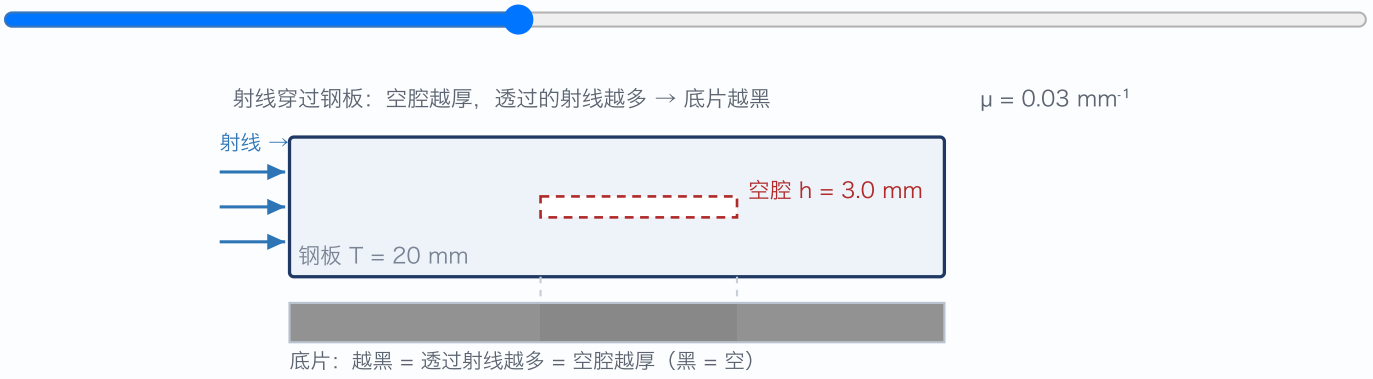
μ 是线衰减系数，随材料密度与射线能量变化。注意底片是负片：到达射线越多，胶片越黑。

- 空腔（气孔、缩孔）→ 穿过更多射线 → 底片更黑
- 高密度夹杂（钨、铅）→ 穿过更少 → 底片更白

动手试：底片为什么"黑 = 空"

改变板内空腔厚度，看透过率比与底片灰度。I = I_0e^(−μx)，μ = 0.03 mm^{-1}（示意）。

空腔厚度 = 3.0 mm（板厚 20 mm）



空腔 h = **3.0 mm**（板厚 T = 20 mm）→ 空腔处 I/I_0 = e^(−μ(T−h)) = e^(−0.03×17.0) = **0.600**；背景 e^(−0.03×20.0) = **0.549**。

透过率比 = e^(μh) = e^(0.03×3.0) = **1.094** → 多透过 **9.4%** → 该处底片更黑。结论：**黑 = 空**。

示意：μ 随射线能量与材料变化；灰度映射为教学简化。

P25 · X 射线与 γ 射线：一个能关，一个关不掉

slide **对比**：X 射线管（kV 决定能量、mA 决定强度）能量可调、需供电、可关闭；放射源 Ir-192 / Se-75 / Co-60 能量固定、不需供电、非常便携、**永远在发射**（存在屏蔽容器中）。

	X 射线	γ 射线
来源	X 射线管	放射性同位素衰变
能量	由管电压决定，**可调**	由核素决定，**固定**
供电	需要	不需要，便携
关闭	断电即停	**不能关**，只能放回屏蔽容器
典型	车间、薄件、对比度好	野外管道、厚件、偏远现场

常见核素：**Ir-192**（半衰期 73.83 天，最常用）、**Se-75**（约 120 天）、**Co-60**（约 5.27 年，能量高，用于厚件）。

P26 · 算例：活度衰减与曝光时间

slide $A=A_0(\frac{1}{2})^{t/T_{1/2}}$。Ir-192 半衰期约 74 天，初始 100 Ci，148 天后 → 25 Ci；曝光时间与活度成反比 → 需 4 倍时间。

算一遍：

$$\frac{t}{T_{1/2}}=\frac{148}{74}=2 \Rightarrow A=100\times(\frac{1}{2})^2=100\times\frac{1}{4}=25\ \text{Ci}$$

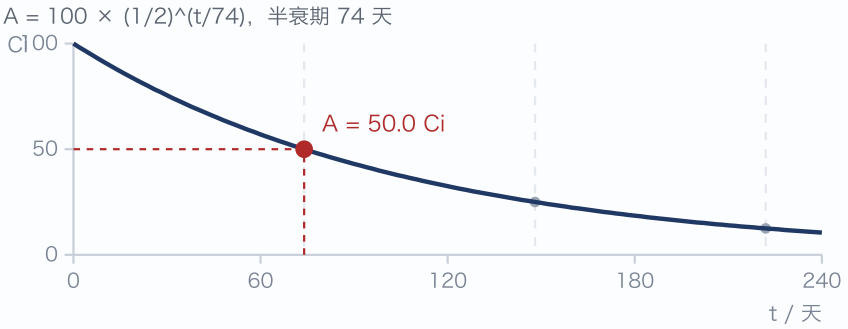
$$\frac{E_{148}}{E_0}=\frac{A_0}{A_{148}}=\frac{100}{25}=4$$

换算：1 Ci = 3.7×10^{10} Bq（定义值），所以 100 Ci = 3.7 TBq；25 Ci ≈ 925 GBq。

动手试：γ 源衰变与曝光时间

Ir-192 半衰期按 73.83 天计，初始活度 100 Ci；A = $A_0(1/2)^{(t/T½)}$，曝光时间 ∝ 1/A。

经过天数 = 74 天



t = **74 天** → 74 ÷ 74 = **1.00** 个半衰期 → A = 100 × (1/2)^1.00 = **50.0 Ci**

曝光时间倍数 = 100 ÷ 50.0 = **×2.00**（活度越低，曝光越久）

SI 换算：50.0 Ci × 3.7×10^{10} = **1.85×10^{12} Bq**

Ir-192 半衰期约 73.83 天，这里取 74 天便于口算。

示意：1 Ci = 3.7×10^{10} Bq；实际排工期要按源活度与曝光量要求计算。

P27 · RT 的强项与软肋

slide **优点**：内部缺陷直接成像、容易看懂；有永久记录（胶片或数字）可审计；几乎适用任何材料；对体积型缺陷（气孔、夹渣、夹杂）极佳。

slide **限制**：辐射危害（需要屏蔽、许可证、培训）；需要两侧接近（源和胶片）；平面裂纹只有在与射线方向大致一致时才显示；单张底片深度信息少；胶片处理耗时（数字 RT 更快）。

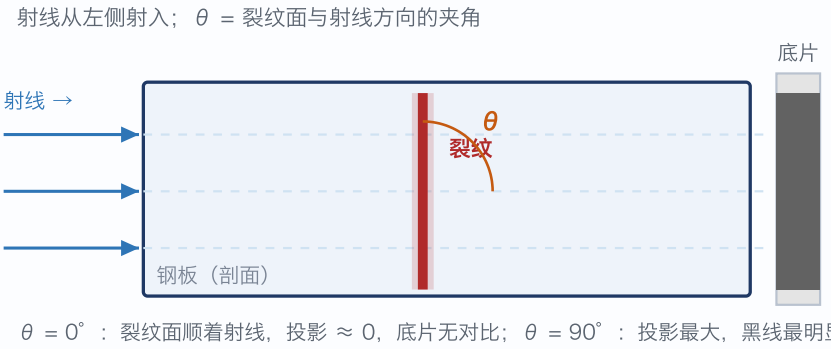
为什么平面裂纹是软肋：射线沿直线穿过。裂纹面平行于射线方向时，路径上少掉的厚度只有裂纹宽度（几十微米），对比度几乎为零——底片上什么都看不出。裂纹面与射线方向接近垂直时，少掉的厚度明显，才容易发现。这是"缺陷方向决定检出"的第二个例子（第一个是磁粉）。

动手试：裂纹方向决定 RT 能不能看见

定义：θ 为裂纹面与射线方向的夹角。$\theta = 0^\circ$ 表示裂纹面顺着射线，$\theta = 90^\circ$ 表示裂纹面正对射线。

$\theta = 90^\circ$





$\theta = 0^\circ$ ：裂纹面顺着射线，投影 ≈ 0，底片无对比；$\theta = 90^\circ$ ：投影最大，黑线最明显。

$\theta = 90^\circ$ → $|\sin\theta| = |\sin 90^\circ| = 1.00$ → 相对对比度 **100%**（最大）

θ 是裂纹面与射线方向的夹角：$\theta = 90^\circ$ 时裂纹面正对射线，空腔在射线方向的投影长度最大 → 底片黑线明显；$\theta = 0^\circ$ 时裂纹面顺着射线，投影 ≈ 0 → 底片无对比、最容易漏检。

对比强度 $\propto |\sin\theta|$：$\theta = 90^\circ$ → $|\sin 90^\circ| = 1.00$（100%）；$\theta = 45^\circ$ → $|\sin 45^\circ| = 0.71$（71%）。

示意：对比度 $\propto |\sin\theta|$；实际还受裂纹宽度、源尺寸与几何不清晰度影响。

P28 · 讨论题 Q4：跨省管线，RT 还是 UT?

slide 题目：新建跨省天然气管线，每条环焊缝都要现场检验。RT 还是 UT？从安全、缺陷类型、记录与成本三方面论证。

参考答案（两方都给）

支持 RT 的一方：

- 缺陷类型：环焊缝的气孔、夹渣这类体积型缺陷，RT 成像直观、判读容易；管线规范（如 API 1104）对 RT 有成熟验收条款。
- 记录：底片是永久记录，可审计、可复查、可留档给业主与监管。
- 现场：用管道爬行器（crawler）+ γ 源，可以沿管线连续作业；不需两侧接触工件，只需源与胶片分列两侧（管径允许）。

支持 UT 的一方：

- 缺陷类型：环焊缝最危险的是裂纹与未熔合（平面型），UT 对这类更敏感；RT 对贴平射线的裂纹容易漏。
- 安全与许可：无辐射源，不需要隔离区、许可证与放射源管理；在人口密集区、夜间施工更有优势。

- 效率与成本：相控阵（PAUT）可自动化、出数据文件，速度快；不需要胶片处理与放射源运输。

工程上的真实答案：按项目规范定。常见做法是**以 AUT/PAUT 为主 + RT 抽检或补检**，或反过来；关键焊口两种方法都做。答题时把"缺陷类型决定方法、规范决定比例、安全与记录决定形式"这三句写出来即可。

教读数字

- 1 Ci = 3.7×10^{10} Bq（定义值）：旧单位与新单位的换算必须会。
- **半衰期**：Ir-192 ≈73.83 天 → 约 2.5 个月活度减半，源要定期更换。
- **单张底片深度信息有限**：要靠双壁单影/双壁双影、多角度等技巧补偿。
- **黑度**：不是越黑越好，标准对底片黑度有范围要求。

工程决定

1. **选源看厚度**：薄件用 X 射线（能量可调、对比度好）；厚件/野外用 Co-60 或 Ir-192。
2. **安全先行**：分区、许可证、屏蔽、ALARA（合理可行尽量低）；γ 源关不掉，管理更严。
3. **记录价值**：RT 有永久底片/数字图像，适合需要审计的场合。
4. **与 UT 分工**：体积型缺陷 RT 更直观；平面型缺陷 UT 通常更敏感。

学生最容易卡住的四个点

1. **"黑不是有东西吗？"** 底片是负片：到达射线越多越黑，所以黑 = 空。
2. **"钨夹杂为什么是白的？"** 钨密度高、吸收强，到达底片的射线少 → 偏白。
3. **"γ 源为什么不能关？"** 衰变是自发的，只能靠屏蔽容器挡住。
4. **"为什么单张片子看不出深度？"** 底片是二维投影，深度被压扁，要靠多角度补偿。

讲台稿（可直接照念）

> 第四种方法，射线。原理是差异吸收——射线穿过去，材料越厚越密，吸收得越多，到达底片的就越少。
>
> 注意底片是负片，所以有两个反直觉的地方。第一，底片上黑的地方，是射线穿过去更多的地方——那里是空的，比如气孔、缩孔。反过来，钨这种又密又重的夹杂，吸收强，底片上反而偏白。这个方向千万别记反。
>
> 第二个反直觉的是 γ 源。X 射线机关了电就不发射，但放射源不能关——衰变一直在发生，只能放回屏蔽罐。而且它会越来越弱：Ir-192 半衰期大约 74 天，100 居里放 148 天，正好两个半衰期，剩下 25 居里，要拍同一张片子得曝四倍时间。所以工地上排计划，是要算源还够不够用的。

> 最后说软肋：平面裂纹如果顺着射线方向，射线少穿的只有裂纹宽度，底片上看不出来。所以 RT 对气孔这类体积型缺陷最强，平面裂纹要靠超声或换角度。

如果你只记一件事

> **RT = 差异吸收 + 负片：黑=空（气孔）、白=密（钨夹杂）；γ 源会衰减，活度减半就要曝双倍时间；贴平射线的裂纹看不见。**

来源

- slide：`sources/topic2.pdf` P23 – P28（p24 底片图源 Carestream《NDT Images guide》）
- 补 Hellier, *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed.（RT 章）
- 补 ISO 5579 / ISO 17636、ASTM E94 / E1742、ASME BPVC Section V Art.2、API 1104
- 补 核数据：Ir-192 73.83 d、Se-75 ≈120 d、Co-60 ≈5.27 y；1 Ci = 3.7×10^{10} Bq（定义值）
- 补 IAEA 辐射安全基础（活度单位、ALARA、剂量分区）

↑ 回到内容列表

第 6 节 · 选方法 · P29–P34

第 6 节 · 选方法的逻辑：给一个工件，怎么定方案

> 覆盖 P29 – P34 | 这一节解决的问题：面对任意工件，能说出"用什么、为什么、按什么顺序"。

P29 - P30 · 四种方法并排看

slide **对比**：原理（毛细 / 漏磁 / 声反射 / 辐射吸收）、材料、缺陷位置、最适合、可达性、记录、主要危害。

维度	LPT	MPT	UT	RT
原理	毛细作用	漏磁	声波反射	差异吸收
材料	非多孔（几乎任何）	**仅铁磁**	多数（能传声）	几乎全部
缺陷位置	表面开口	表面+近表面	内部+表面	内部
最适合	细小表面裂纹	钢的表面裂纹	**平面型**、测厚	**体积型**
可达性	一面	一面	**单面即可**	**需两侧**
记录	照片	照片	数据文件	胶片/数字图像（永久）
主要危害	化学品	电气	低	**辐射**

P31 · 决策树：三问定方法

slide **选择指南**：先问缺陷可能在哪——开口到表面：铁磁？是 → MPT，否 → LPT；在内部：平面（裂纹、未熔合）→ UT，体积（气孔、夹渣）→ RT。还要考虑可达性、厚度、安全、成本、速度、规范要求、是否要永久记录。

动手试：三问定方法

按顺序点选，下面的结论会跟着变。

① 缺陷可能在哪？

开口到表面　在材料内部

② 如果是表面：材料铁磁吗？

铁磁（碳钢等）　非铁磁（不锈钢/铝/钛）

③ 如果是内部：缺陷什么形状？

平面型（裂纹、未熔合）　体积型（气孔、夹渣）

> **先选①：缺陷可能在哪？**
> 表面开口和内部缺陷走完全不同的两条路：表面先问材料，内部先问形状。

P32 · 五条要点（slide 原文）

1. LPT 用毛细作用，只能查非多孔材料的表面开口缺陷。
2. MPT 用漏磁，查铁磁材料的表面/近表面缺陷，磁场必须横跨裂纹。
3. UT 用反射声波，d=v·t/2，擅长平面缺陷、单面可达、无辐射。
4. RT 用差异吸收，有永久图像、适合体积型缺陷，但需要辐射安全。
5. 没有方法能查全部——关键件用互补方法。

P33 · 讨论题 Q5：20 mm 碳钢压力容器的检验方案

slide 题目：新造碳钢压力容器，壁厚 20 mm，有对接焊缝与接管焊缝。写一份简短的检验方案：先用哪种方法、为什么？接管焊缝的表面裂纹用什么？对接焊缝的内部缺陷用什么、发现指示后怎么处理？

参考答案

对象	方法	理由
全部（先做）	**VT 目视**	成本最低，任何检测前先看外观、成形、错边
焊缝表面 + 热影响区	**MT 磁粉**（磁轭法，两方向各一次）	碳钢铁磁；查疲劳裂纹、咬边、表面开口缺陷
对接焊缝内部	**UT 斜探头**（或 RT，按规范）	平面型（裂纹、未熔合）UT 更敏感；单面可达；20 mm 厚度 UT 完全够
接管焊缝（几何复杂）	**UT + MT**，必要时 **PT**	接管处几何复杂、RT 布置困难；UT 灵活，表面用 MT/PT 补
筒体/封头壁厚	**UT 测厚**	监测腐蚀减薄与制造减薄
发现超标指示	返修 → **同一方法或更严方法复检** → 必要时扩大检测范围	返修区必须重新检测，不能修完就算合格

顺序：目视 → 表面方法（MT/PT）→ 体积方法（UT/RT）→ 超标缺陷返修 → 返修后复检。

判据：按规范（ASME / ISO / 项目技术条件）规定的验收等级判定；**发现指示 ≠ 判废**，要看是否超过验收标准。

P34 · 课后与下一讲

slide **任务**：读 Hellier（2020）PT/MT/UT/RT 章节的概览；练三个算例（UT 深度、MPT 线圈电流、γ 源衰变）。**下一讲**：Topic 3 缺陷与不连续——按规范判定合格与不合格。

教读数字

- **20 mm**：这个厚度 RT 需要合适能量的源（Ir-192 或 X 射线），UT 用斜探头完全够。
- **检验比例**：规范会规定 100% 还是抽检；关键设备通常 100%。
- **返修后复检**：返修区必须重新检测，且通常扩大检测范围。

学生最容易卡住的三个点

1. "选最贵的最保险？" 不是。选能覆盖目标缺陷且成本可接受的方法，规范才是判据。
2. "发现缺陷就报废？" 不。先看是否超过验收标准；很多指示在允许范围内。
3. "一种方法查完就够了？" 关键件不够。表面 + 内部、不同物理通道互补，才叫检到位。

讲台稿（可直接照念）

> 最后一节，怎么选方法。其实就三问。
>
> 第一问：缺陷可能在哪？开口到表面，还是内部？开口的用表面方法。第二问：如果是表面，材料是铁磁吗？是就磁粉，不是就渗透。第三问：如果在内部，缺陷是平面型还是体积型？裂纹、未熔合这种平面型，用超声更敏感；气孔、夹渣这种体积型，射线更直观。
>
> 再补三个现实约束：能不能两边接近、有没有辐射安全条件、要不要永久记录。
>
> 拿 slide 的 Q5 举例：20 毫米碳钢压力容器。表面和热影响区用磁粉，两个方向各一次；对接焊缝内部用超声或射线；接管几何复杂，射线布置困难，用超声加磁粉；筒体还要测厚；所有检测前先目视。发现超标缺陷就返修，返修后必须重新检测。
>
> 最后一句：没有任何一种方法能查全部，关键件都是组合着检的。这句话是这一讲的总纲。

如果你只记一件事

> **选方法三问：缺陷在哪（表面/内部）→ 材料是否铁磁 → 平面型还是体积型；再叠加可达性、安全、记录要求。**

来源

- slide：`sources/topic2.pdf` P29 – P34
- 补 Hellier, *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed.（第 1 章：方法选择与互补）
- 补 ASME BPVC Section V、ISO 17635/17636/17640、API 1104（管道焊缝验收）
- 推断 压力容器检验方案的典型组合为工程惯例（具体比例按项目规范）

↑ 回到内容列表

附录

> 讲台用、考前用、查词用：讲课流程、方法速查、三语术语、自测题、页码覆盖、来源。

附 A　2 小时讲课流程

时间	页码	讲什么	互动 / 提问
0:00 - 0:10	P1 - P5	开场：生活里的 NDT（Q1）；四种方法、四条物理通道	四通道对比图；问"体检哪些是无损的？"
0:10 - 0:30	P6 - P10	LPT：毛细作用、六步流程、渗透剂与显像剂	裂缝半径滑块、渗透六步；问"表面有油会怎样"
0:30 - 0:50	P11 - P16	MPT：漏磁、磁场方向、线圈算例（Q2）	漏磁与磁场夹角、线圈电流计算器；让全班算 1125 A
0:50 - 1:00	—	休息	—
1:00 - 1:25	P17 - P22	UT：脉冲回波、深度算例、探头、Hatfield（Q3）	探头拖动 + 耦合剂开关
1:25 - 1:45	P23 - P28	RT：差异吸收、X 射线 vs γ 源、衰变算例（Q4）	底片黑度、γ 衰变、裂纹倾角
1:45 - 2:00	P29 - P34	选方法：对比表、决策树、Q5 压力容器方案	决策树；分组给方案

附 B　方法速查表

方法	输入能量	能查什么	材料限制	主要局限	相关标准（名称）
LPT	液体（毛细）	表面**开口**缺陷	非多孔	必须开口；多孔材料假指示	ISO 3452、ASTM E165/E1417
MPT	磁场	表面 + 近表面缺陷	**仅铁磁**	必须横跨磁力线；需退磁	ISO 9934、ASTM E1444/E709
UT	高频声波	内部 + 表面，测厚	能传声（多数金属）	需耦合剂；依赖操作者；方向敏感	ISO 17640、ASME V Art.4/5
RT	X/γ 射线	内部（体积型最佳）	几乎全部	辐射；需两侧；平面裂纹看方向	ISO 5579/17636、ASME V Art.2

附 C　三语术语表（英文 / 马来文 / 中文）

> 马来文只收幻灯片上出现过的；"—"表示幻灯片没给，不自行造词。

English	Bahasa Melayu	中文	一句话
Liquid penetrant testing (LPT/PT)	ujian penusuk cecair	液体渗透检测	毛细作用把染料吸进开口
Penetrant testing procedure	tatacara ujian penusuk cecair	渗透检测流程	六步，预清洗最关键
Penetrants and developers	bahan penusuk dan bahan pemaju	渗透剂与显像剂	一进一出，染出缺陷
Capillary action	tindakan kapilari	毛细作用	表面张力把液体拽进细缝
Magnetic particle testing (MPT/MT)	ujian zarah magnet	磁粉检测	漏磁吸住铁粉显示裂纹
Flux leakage	kebocoran fluks	漏磁	裂纹处磁通外泄
Field direction	arah medan magnet	磁场方向	裂纹须横跨磁力线
Coil magnetisation	pemagnetan gegelung	线圈磁化	用线圈产生纵向场
Ultrasonic testing (UT)	ujian ultrasonik	超声检测	声波反射测深度
Pulse-echo	denyut-gema	脉冲回波	一发一收，按时间算距离
Probes and techniques	jenis prob dan teknik	探头与技术	直探头测厚，斜探头查焊缝
Radiographic testing (RT)	ujian radiografi	射线检测	差异吸收成像
Differential absorption	penyerapan berbeza	差异吸收	密度×厚度决定吸收
Source activity decay	susutan keaktifan sumber	源活度衰减	半衰期决定曝光时间
Four methods, four physical principles	empat kaedah, empat prinsip fizik	四方法四原理	四条物理通道
Learning outcomes	hasil pembelajaran kuliah ini	学习目标	这一讲要会什么
Lecture plan	rancangan kuliah	教学计划	两小时怎么走

English	Bahasa Melayu	中文	一句话
Case study	kajian kes	案例研究	Hatfield 脱轨
Key takeaways	rumusan	要点总结	五条收口
Method selection guide	panduan memilih kaedah	方法选择指南	三问定方法
Comparison of four methods	perbandingan empat kaedah	四方法对比	一张表看差异
Where LPT works	kebolehgunaan LPT	LPT 适用性	能用/不能用
Ferromagnetic	—	铁磁	能被磁化的材料
Magnetic domain	—	磁畴	材料内部的微型磁铁
Demagnetise	—	退磁	检测后消除剩磁
Yoke	—	磁轭	便携磁化工具
Sensitivity level	—	灵敏度等级	1 低 → 4 超高
Dwell time	—	停留时间	渗透剂停留 5 - 30 min
Pre-clean	—	预清洗	最关键一步
Developer types	—	显像剂类型	干粉/水溶/水悬浮/非水
Cold shut / hot tear / lap / undercut	—	冷隔 / 热裂 / 折叠 / 咬边	铸锻与焊缝常见缺陷
Couplant	—	耦合剂	排除空气，传声
Acoustic impedance	—	声阻抗	ρv，决定反射率
Transducer / probe	—	探头/换能器	发射与接收声波
Angle probe / shear wave	—	斜探头 / 横波	45° - 70° ，查焊缝
A-Scan	—	A 扫描	时间—回波高度

English	Bahasa Melayu	中文	一句话
Phased array (PAUT) / TOFD	—	相控阵 / 衍射时差法	电子偏转声束 / 测缺陷高度
Rolling contact fatigue	—	滚动接触疲劳	轮轨反复接触致裂
Gauge corner	—	轨距角	轨头与侧面交界
X-ray tube / radioisotope	—	X 射线管 / 放射源	能量可调 / 固定
Half-life / activity	—	半衰期 / 活度	Ci、Bq
Curie (Ci)	—	居里	1 Ci = 3.7×10^{10} Bq
Film density	—	底片黑度	黑 = 空，白 = 密
ALARA / exclusion zone	—	合理可行尽量低 / 隔离区	辐射防护

附 D　自测题 12 道（点开看答案）

1. **为什么 LPT 只能发现开口到表面的缺陷？** 渗透剂没有穿透能力，只靠毛细作用沿与表面连通的缝隙进入；被封住的口（油、漆、锈、涂抹层）等于没有开口。`[P7]`

2. **为什么预清洗是 LPT 最关键的一步？** 它决定"能不能进去"——表面污染物封住裂纹口，后续步骤全白做。`[P8]`

3. **荧光渗透和可见染料渗透，主要差别是什么？** 荧光在紫外灯下发亮、暗场观察，信噪比高、灵敏度更高；可见染料用白光，适合现场大件、不需要暗室。`[P9]`

4. **316 奥氏体不锈钢焊缝为什么不能用磁粉？** 奥氏体面心立方、非铁磁，磁化不出漏磁场。改用渗透，或用涡流（导电材料）。`[P11–P12]`

5. **为什么磁粉检测每个区域要测两次？** 裂纹只有横跨磁力线才产生明显漏磁；一次磁化只能覆盖一个方向，转 90° 再测才覆盖另一方向。`[P13]`

6. **钢轴长 300 mm、直径 60 mm、线圈 4 圈，需要多大电流？** L/D=5 → NI=45000/5=9000 安匝 → I=9000/4=2250 A。注意这是起点，必须用指示器验证。`[P14]`

7. **40 mm 厚钢板，底波应在几微秒？若缺陷回波在 6.0 μs，缺陷多深？** 底波：$t=2\times0.040/5920\approx13.5$ μs；缺陷：$d=5920\times6.0\times10^{-6}/2\approx17.8$ mm。`[P19]`

8. **为什么超声必须涂耦合剂？** 钢与空气声阻抗差约 10^5 量级，界面反射率约 99.99%，声波进不去；耦合剂排除空气。[P18]

9. **射线底片上，气孔为什么是黑的，钨夹杂为什么是白的？** 底片是负片：到达射线越多越黑。气孔材料少→透过多→黑；钨密度高→吸收强→透过少→白。[P24]

10. **Ir-192 源初始 100 Ci，经过 222 天（3 个半衰期）活度多少？曝光时间要几倍？** $A=100\times(1/2)^3=12.5$ Ci；曝光时间反比于活度 → 8 倍（按 74 天/半衰期算；精确值 73.83 天，差约 0.2%）。[P26]

11. **野外管道环焊缝，RT 还是 UT？** 两方都能论证：RT 有永久记录、对气孔直观，但需两侧接近且有辐射管理；UT 单面可达、无辐射、对裂纹/未熔合敏感，但依赖操作者与耦合条件。规范与现场条件决定，常见做法是组合或按项目规定。[P28]

12. **20 mm 碳钢压力容器检验方案？** 目视 → 焊缝表面/HAZ 磁粉（两方向）→ 对接焊缝内部 UT（或 RT）→ 接管焊缝 UT+MT → 筒体 UT 测厚 → 超标缺陷返修 → 返修后重新检测。[P33]

附 E　34 页覆盖表（对照用）

页码	幻灯片内容	本页位置
P1 - P2	封面、Learning Outcomes	第 1 节 · P1 - P2
P3	Lecture Plan	第 1 节 · P3
P4	Q1 生活里的 NDT	第 1 节 · P4（含答案）
P5	Four Methods, Four Physical Principles	第 1 节 · P5
P6 - P10	LPT（原理/流程/材料/适用）	第 2 节 · 按 P6…P10 分小节
P11 - P16	MPT（原理/方向/算例/Q2）	第 3 节 · 按 P11…P16 分小节
P17 - P22	UT（原理/算例/探头/Hatfield/Q3）	第 4 节 · 按 P17…P22 分小节
P23 - P28	RT（原理/源/算例/优缺点/Q4）	第 5 节 · 按 P23…P28 分小节
P29 - P34	对比/选择/要点/Q5/课后	第 6 节 · 按 P29…P34 分小节

漏页：无。

附 F　来源

- 教材：Hellier, C. *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed., McGraw-Hill, 2020

- 标准：ISO 3452 系列（PT）、ISO 9934 系列（MT）、ISO 17640（焊缝 UT）、ISO 5579 / ISO 17636（RT）、ISO 9712（人员认证）、ISO 3059（PT/MT 观察条件）、ASTM E165/E1417（PT）、ASTM E1444/E709（MT）、ASTM E94/E1742（RT）、ASME BPVC Section V、API 1104（管道焊缝）
- 案例：HSE/RSSB 关于 2000 年 Hatfield 脱轨的调查报告（2000-10-17；4 人死亡、70 多人受伤）
- 公式争议：NDT.net 论坛帖 38105（安匝数经验公式的写法差异与"必须验证"）
- 核数据：Ir-192 73.83 d、Se-75 ≈120 d、Co-60 ≈5.27 y；1 Ci = 3.7×10^{10} Bq（定义值）
- 说明：ISO 3059 的具体数值（如 UV-A ≥1000 μW/cm²、暗室 ≤20 lx）为常被引用的数值，引用时以现行版标准为准；铝纵波声速写"约 6320 m/s（典型值）"。

↑ 回到内容列表
